数学分析 · 课堂笔记 · 第十二节课

ε－δ：把「趋近」写成一句可验算的话

定义 2 · 四个例题 · 四条经验 · 单侧极限

上一节把「x 趋于无穷」的三种极限讲完，门槛是实数 M。这一节把门槛换到一点：x 趋于 x_0，要的是存在一个正数 δ。定义本身只有一句话，这一节八成时间都在练一件事：给定 ε，怎么找出 δ。最后用单侧极限收口，把六种函数极限一次排齐。

来源	课堂录音 11-3数学分析第一节.m4a + 第二节.m4a（51 分 37 秒 + 41 分 56 秒）
分节	两个文件之间即课间；第一节 45:00 起是去食堂路上的闲聊，与课程无关
转写	kb_parse 本机 ASR · 60 秒分块 · 94 块中成功 90 块（22,502 字）
缺口	第一节 48:00－51:37 四块未转出（课后静音），正课无缺口
通俗	每个定义与例题后跟一段「人话」并配具体数字的例子
教材	第 6 版上册 第三章 §1 二（p44－p47）；例 6 本节课未讲
课堂	2026-11-03（第 9 周 周二 3－4 节） · 3-113
整理	2026-11-03

本课要点

下一页是二十九条要点，正文里都有对应位置，可以当目录用。定义只占一页，剩下全是「怎么把 δ 找出来」的实操。

这一节的一句话

> 证明函数极限，实际上只需要找到一个能推出 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 的充分条件，所以可以放大、可以加限制，δ 也不必是最优的那个。

本课要点 · 二十九条

01 定义 2 的前提：f 要在 x_0 的某个空心邻域有定义，那个点 x_0 本身挖掉。

02 定义：对任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$，就记极限为 A。

03 和数列极限的唯一差别：门槛从正整数 N 换成正数 δ，越过门槛的是两侧所有实数。

04 写起来还可以再简化：只要存在 $\delta>0$，不必再交代它小于空心邻域的半径 δ'。

05 最要紧的一句：证明极限就是找一个充分条件，不要求必要，所以能放大、能加限制。

06 几何图像：对方给一条横带 $A\pm\varepsilon$，我负责找一条竖带，让带内的那段曲线整段落进横带。

07 这个游戏永不完结：对方把 ε 压小，我就得再找更小的 δ；做得到，极限就是 A。

08 我的 δ 不必最精确，δ 一般依赖 ε（记作 $\delta(\varepsilon)$），只要存在一个就够。

09 例 A：$(x^2-1)/(x^2+2)$ 当 x 趋于 1 时趋于 0。分母大于 2，先把 $1/(x^2+2)$ 放大成 1/2。

10 剩下的麻烦是 $|x+1|$ 没有上界，于是加限制 $0<|x-1|<1$，把它控成小于 3。

11 于是只要 $|x-1|<2\varepsilon/3$，合并得 $\delta=\min\{1,2\varepsilon/3\}$；老师故意放粗成 4，δ 取 ε/2 也算对。

12 例 B：x^2 当 x 趋于 x_0 时趋于 x_0^2。因式分解成 $|x+x_0|\cdot|x-x_0|$，麻烦的还是前一个因子。

13 限制 $|x-x_0|<1$ 得 $|x+x_0|<2|x_0|+1$，于是取 $\delta=\min\{1,\varepsilon/(2|x_0|+1)\}$。

14 这个例题老师当场返工一次：漏了「对任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\dots$」这一句，自己发现后补上。

15 例 C：$(x^2-1)/(x-1)$ 当 x 趋于 1 时趋于 2。约分只在 $x\neq1$ 时成立，而定义恰好排除了 x_0。

16 这道题的几何身份是 $y=x^2$ 在 $x=1$ 处的割线斜率 —— 让 x 靠近 1，看它跑到 2 去，这就是导数。

17 例 4：$\sin x$ 当 x 趋于 x_0 时趋于 $\sin x_0$。先要用单位圆面积夹逼出 $\sin x<x<\tan x$。

18 三块面积：三角形 OAD 是 $\sin x/2$，扇形 OAD 是 $x/2$，三角形 OAB 是 $\tan x/2$。

19 由此得 $|\sin x|\le|x|$（等号只在 0 处）；再和差化积，取 $\delta=\varepsilon$ 就完成。

20 $\cos x$ 的同款证明差一个负号：因为 x 大于 x_0 时 cos 反而小，和差化积要带 −2 倍。

21 例 5：$(x^2-1)/(2x^2-x-1)$ 当 x 趋于 1 时趋于 2/3；限制 $|x-1|<1$ 使分母 $3|2x+1|$ 大于 3。

22 四条经验：放大可以反复做但只能有限次；δ 不要求最优；δ 不是 x_0 的函数；加限制只为书写方便。

23 单侧极限（定义 3）：只让 x 从右边或左边逼近，分别叫右极限、左极限。

24 记号提醒：$f(x_0+0)$ 不是 $f(x_0)+0$，它是一个整体记号，意思就是右极限。

25 定理 3.1：整体极限存在等于 A，当且仅当左右极限都存在且都等于 A。

26 它的双胞胎是上一节的式 (1)：x 趋于无穷的极限存在，当且仅当正负两侧都等于 A。

27 六种函数极限一次排齐：x 趋于正无穷、负无穷、无穷、x_0、x_0 右侧、x_0 左侧。

28 老师自己点了一句：定理 3.1 与数列里「奇偶子列都收敛」只是类比，两者并不完全一样。

29 又一次强调：f 在 x_0 处的极限是否存在、等于什么，与 f 在 x_0 处有没有定义、取值多少无关。

01 这一节的坐标：定义只一句话，剩下的全是练习

上一节（第十一节课）把第三章 §1 的一、x 趋于无穷讲完了：三种情形，门槛都是实数 M。这一节整节落在 §1 二、x 趋于 x_0，也就是把门槛从「x 足够大」换成「x 离 x_0 足够近」。

从结构上看，这件事只有一步：把 ε–N 里的「存在正整数 N」换成「存在正数 δ」，把「$n > N$」换成「$0 < |x - x_0| < \delta$」，其余全部照抄。定义本身一句话就说完了。

所以这一节真正的分量不在定义，在例题：定义只占十来分钟，余下的时间都在练同一件事 —— 给定 ε 怎么把 δ 找出来，以及找 δ 时允许用哪些手段。

> 「在函数极限的学习中，大家要不停地想一想：这样一件事情在数列极限里长什么样子？」（老师开场的这句要求，是这一章的总方法）

02 开场四分钟：把第二章那条链子再盘一遍

正式进新内容之前，他用四分钟复盘了上一章，复盘的方式值得直接抄下来当复习提纲：

- ε–N 定义：对任给 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$；几何意义是「a 的 ε 邻域之外最多只有有限项」。
- 无穷大量与无穷小量；极限与前面的有限项无关（改、删、添有限项不改变敛散性）。
- 六条性质：唯一性、有界性、保号性、保不等式性、迫敛性、四则运算。
- 子列：数列收敛，当且仅当任何子列都收敛且极限相同。
- 两个条件：单调有界推出收敛（充分）；柯西列与收敛等价（充要）。
- 闭环：确界原理 → 单调有界定理 → 闭区间套定理 → 致密性定理 → 柯西准则 → 确界原理，连同完备性公理，这些彼此等价。

> 人话：
> 「彼此等价」的意思是：随便挑一条当公理，其余几条约能推出来。所以做题时可以自由挑最顺手的那一件当起点。
>
> 例：要证某个上确界存在 → 用确界原理；要证某个数列收敛但看不出单调 → 用柯西准则。

复习完第二章，他又用两分钟回收了上一节讲过的三种 x 趋于无穷的极限（ε–M），然后转折：「再往下，就要谈 f 在 x_0 处的极限」。

03 定义 2：x 趋于一点时的极限

前提（他念了三遍）：f 要在 x_0 的某个空心邻域内有定义。所谓空心邻域，就是去掉圆心那一点的开区间：$U^\circ(x_0;\delta')$ 表示 $0 < |x - x_0| < \delta'$，也就是 $(x_0 - \delta', x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + \delta')$ 两个区间的并。

> 「空心」这两个字是全部关键：它明确不管 $x = x_0$ 那一点。所以 f 在 x_0 处有没有定义、等于多少，从一开始就不在考虑之内。

定义 2（教材 p44）：设 f 在 $U^\circ(x_0;\delta')$ 内有定义，A 为定数。若对任给 $\varepsilon > 0$，存在正数 δ（$\delta < \delta'$），使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 A 为 f 当 x 趋于 x_0 时的极限，记作 $\lim f(x) = A$（$x \to x_0$）。

书写上的两处简化，他当场示范：一是只要 f 在某个空心邻域有定义，δ 就不必再交代「$\delta < \delta'$」，「我

只要存在一个 $\delta>0$，取大了再小一点就可以了」；二是把「$x\in U^\circ(x_0;\delta)$」直接写成不等式。于是标准写法收敛成一句话：对任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$。

与数列极限逐项对照（这张表他这一节课回访了三次）：

给定	任给 $\varepsilon>0$ —— 两边一样
要找	数列：正整数 N；函数：正数 δ
门槛	数列 $n>N$（离散）；函数 $0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$（连续、两侧都要）
目标	数列 $\lvert a_n-a\rvert<\varepsilon$；函数 $\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
x_0 处	函数这边还多一条：x_0 本身被挖掉，不看

> 所以要证明极限，事实上只做一件事：找一个能推出 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 的充分条件。

04 你出挑战，我出对策：ε − δ 的几何图像

定义念完，他用一整段讲这个比喻，第二节又回访一次。这一段比定义本身更容易记住：

- 对方出挑战：任给一个 $\varepsilon>0$，就在图上画出一条横带 $A-\varepsilon<y<A+\varepsilon$。
- 我的任务是应战：找一条竖带 $x_0-\delta<x<x_0+\delta$（去掉中间那一点），使得落在竖带里的那段曲线，整段都落进横带。
- 游戏永不完结：对方再把 ε 压小（$0.5\to0.35\to0.1$），我就必须再找一个更小的 δ。无论他出多小，我都能应付 —— 做得到，极限就是 A。

> 人话：
> 这里有两个容易被误会的地方。第一，我找的 δ 不必最精确：「我没有说最精确的，我就知道我找的这个是可以的」。第二，δ 一般依赖于 ε，记作 $\delta(\varepsilon)$，但它不需要是一个「好看的函数」，只要存在。
>
> 例：
> 对方要 $\varepsilon=0.01$ → 我找到 $\delta=0.006$；对方把 ε 压到 0.001 → 我换一个更小的 δ。两次都给得出，这件事就算成立了。

05 例 A：$(x^2-1)/(x^2+2)$ 当 x 趋于 1

要证：这个式子当 x 趋于 1 时极限是 0。（代进去算就是 $0/3=0$，先知道答案。）

第一步，适当放大：分母 x^2+2 恒大于 2，所以整个分式小于 $|x^2-1|/2$。这一步把「不好算的分母」直接换成了常数 2。

第二步，因式分解：$x^2-1=(x+1)(x-1)$，于是只需处理 $(|x+1|\cdot|x-1|)/2$。

第三步，加限制：麻烦的是 $|x+1|$，x 可以很大，它没有上界。于是先要求 $0<|x-1|<1$，这时 x 落在 $(0,1)$ 与 $(1,2)$ 里，$|x+1|<3$，整体就小于 $(3/2)\cdot|x-1|$。

第四步，取 δ：要它小于 ε，只需 $|x-1|<2\varepsilon/3$。两条限制并起来：$\delta=\min\{1,\,2\varepsilon/3\}$。

> 人话：
> 这一题的四步是这一整节的通用套路：先放大（把无界的东西换成常数）→ 分解 → 加限制（把剩下的因子控住）→ 合并成 min。
>
> 例：
> 取 $\varepsilon = 0.01$：$2\varepsilon/3 = 0.0067$，比 1 小，所以 $\delta = 0.0067$。于是只要 x 与 1 的距离小于 0.0067，式子的值就与 0 差不到 0.01。

他在这里做了一件有意思的事：故意把界放粗 —— 把 $|x+1|<3$ 写成 <4，于是系数变成 2、δ 取 $\varepsilon/2$，然后说「我这块写得更随意，我一会儿告诉你为什么随意」。第 10 节果然用它来讲「δ 不要求最优」。

06 例 B：x^2 当 x 趋于任一点

例 A 里 x_0 是 1，这一题把 x_0 写成任意点，练的是「x_0 参与了估计怎么办」。

第一步：$x^2 - x_0^2 = (x+x_0)(x-x_0)$，写成两个因子相乘。

第二步：限制 $|x-x_0|<1$，于是 $|x|<|x_0|+1$；再用三角不等式 $|x+x_0| \le |x|+|x_0| < 2|x_0|+1$。

第三步：整体小于 $(2|x_0|+1)\cdot|x-x_0|$；要它小于 ε，只需 $|x-x_0| < \varepsilon/(2|x_0|+1)$。

第四步：取 $\delta = \min\{1, \varepsilon/(2|x_0|+1)\}$。

> 人话：
> 注意到这里的 δ 里带着 x_0 —— 这就是「δ 依赖 ε，也依赖 x_0」。x_0 越大，系数越大，δ 就得取得越小，这符合直觉：抛物线在远处更陡。
>
> 例：
> $x_0 = 0$ 时 $\delta = \min\{1, \varepsilon\}$；$x_0 = 10$ 时 $\delta = \min\{1, \varepsilon/21\}$。同一个 ε，在 $x_0 = 10$ 处要近 21 倍才算同一个「近」。

> 课堂上这道题返工了一次：他先写了估计式，忘掉开头那三句中的第一、二句（「对任给 $\varepsilon>0$，」和「取 $\delta = \dots$，」），自己发现后说「这段没写好」，回头补上。这与第十一节课那条「用定义证极限必须写全三句」是同一个毛病 —— 第三句最容易被漏。

07 例 C：$(x^2-1)/(x-1)$ 当 x 趋于 1，以及它跟导数的关系

这道题的答案谁都会算：约分得 $x+1$，代 $x=1$ 得 2。它的价值不在答案，在两个顺序。

第一，约分的前提是 $x \ne 1$。而定义 2 里的 $0<|x-x_0|<\delta$ 恰好把 x_0 挖掉了 —— 所以「约分」在定义之内是合法的。老师原话：「记住，我的前提一定是 $x \ne 1$」。

第二，书写顺序是从下往上。先算 $|x+1-2| = |x-1|$，取 $\delta = \varepsilon$ 就够；再回头按三句从头写一遍。他在别处也说过同一条：思考可以两头走，写出来必须从一到五。

为什么讲这个例子：它在几何上就是 $y=x^2$ 在 $x=1$ 处的割线斜率 $(x^2-1)/(x-1)$。让 x 越来越靠近 1，看这个斜率跑到哪里去 —— 跑到 2，那就是导数。

> 人话：
> 以前在中学，「约分能不能约」是道坎：式子上看不出凭什么允许。现在同一件事被定义里的那两个不等号处理掉了 —— 不是「假装 $x \neq 1$」，而是「lim 只管 $x \neq x_0$ 的那些点」。
>
> 例：
> $x = 1.1$ 时斜率为 2.1；$x = 1.01$ 时 2.01；$x = 1.0001$ 时 2.0001。越靠近越接近 2，而 $x = 1$ 那一点从头到尾没被用到。

08 例 4：sin x 的极限，先搭一级台阶

这一题的目标是 $\lim \sin x = \sin x_0$。走法还是「先找一个能推出 $|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$ 的充分条件」。用和差化积，麻烦落在 $|\sin((x - x_0)/2)|$ 上 —— 这时候需要一个不等式来估它。

第一步：搭不等式 $\sin x < x < \tan x$（$0 < x < \pi/2$，教材式 (3)）。他在单位圆上把三样东西一个一个指出来：

x 是弧长 AD	半径为 1 的圆周周长是 2π，对应 2π 弧度，所以 x 弧度对应的弧长就是 x
$\sin x$ 是线段 CD	直角三角形 OCD 里，斜边 $OD = 1$，所以 $\sin x = CD / OD = CD$
$\tan x$ 是线段 AB	直角三角形 OAB 里，邻边 $OA = 1$，所以 $\tan x = AB / OA = AB$

第二步：三块面积夹逼。三角形 OAD 的底是 1、高是 $\sin x$，面积是 $\sin x / 2$；扇形 OAD 的弧长是 x，面积是 $x / 2$；大三角形 OAB 的面积是 $\tan x / 2$。包含关系是「三角形在扇形里，扇形在大三角形里」，于是三块面积同序，两边同时乘 2，得到 $\sin x < x < \tan x$。

第三步：延拓到整个实数轴。由 $\sin x < x$ 并利用奇偶性，可得 $|\sin x| \le |x|$（教材式 (4)，等号只在 $x = 0$ 处）。他特意说清了两步：一是不等式本身只在 $(0, \pi/2)$ 上成立；二是取了绝对值以后是偶函数，所以在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上也成立。

第四步：证极限。和差化积 $\sin x - \sin x_0 = 2 \cdot \cos((x + x_0)/2) \cdot \sin((x - x_0)/2)$；余弦有界（不超过 1），正弦用式 (4) 估成 $|x - x_0| / 2$；两个因子一乘，整体不超过 $|x - x_0|$。取 $\delta = \varepsilon$，证完。

> 人话：
> 这一题的关键是把「估不出来」换成「有工具可估」：先花力气搭一条不等式（面积夹逼），再回到 ε–δ 的常规路线上来。
>
> 例：要 $|\sin x - \sin 1| < 0.01$，取 $\delta = 0.01$ 就行：只要 x 与 1 差不到 0.01，正弦值就差不到 0.01。

cos 的同款：$\cos x - \cos x_0 = -2 \cdot \sin((x + x_0)/2) \cdot \sin((x - x_0)/2)$。他专门解释那个负号：「因为 x 比 x_0 大的时候，cos 反而小，前面是不是加个负号？」其余步骤与 sin 完全一样，结论 $\lim \cos x = \cos x_0$。

09 例 5：$(x^2 - 1)/(2x^2 - x - 1)$ 当 x 趋于 1

第一步：代 $x = 1$ 得 $0 / 0$，于是因式分解：分子 $(x + 1)(x - 1)$；分母 $(2x + 1)(x - 1)$。$x \neq 1$ 时可约成 $(x + 1)/(2x + 1)$，值为 $2/3$。

第二步：要估的是 $|(x + 1)/(2x + 1) - 2/3|$。通分后分子是 $|3(x + 1) - 2(2x + 1)| = |-x + 1| = |x - 1|$，分母是 $3|2x + 1|$，于是整个等于 $|x - 1| / (3|2x + 1|)$。

第三步：又是分母没有下界这个麻烦，于是限制 $0 < |x - 1| < 1$。这时 x 落在 $(0, 1)$ 与 $(1, 2)$ 里，$2x + 1$ 大

于 1（最小值在 $x \to 0$ 处取到 1），所以分母 $3|2x+1|$ 大于 3，整体小于 $|x-1|/3$。

第四步：要它小于 ε 只需 $|x-1| < 3\varepsilon$；合并得 $\delta = \min\{1, 3\varepsilon\}$，与教材 p45 给出的取法一致。

> 人话：
> 这一题与例 A 是同一个模子：分母无界 → 用它的大于某常数；剩下一个因子难控 → 加限制控住；两条限制取 min。变的只是常数。
>
> 例：取 $\varepsilon = 0.1$：$3\varepsilon = 0.3 < 1$，所以 $\delta = 0.3$。

10 四条经验：这一节真正想留下的东西

第二节中段，他把做 ε–δ 题的经验一次讲完。这四条比任何一道例题都值钱：

- 「适当放大」可以反复做，但只能有限次。证明过程中可以不断要求 $|x-x_0|$ 小于某个东西，「你最后取那些要求的交集（min）」；但「你只能说有限次，说无限次就不对了」。
- δ 不要求「最好」。不同的方法得到不同的答案，「不存在哪一个是最好的」。他承认严格说可以找最经济的那个，但教学与作业里不要求。
- δ 依赖 ε，也依赖 x_0，但 δ 不是 x_0 的函数。满足要求的 δ 有无穷多个，存在一个就算证到；「给定 x_0 以后，δ 依赖于 x_0 的选取，但并不意味着 δ 是 x_0 的函数」。
- 一开始就加「先设 $|x-x_0| <$ 某个正数」只是为了书写方便。「我们只是为了书写更方便一些而已，这个也没有什么道理」——所以不要把它当定理的一部分。

> 人话：
> 把这四条压成一句：找 δ 是一个单向的工程问题，不是求最优解。只要造得出一个合格的 δ，这道题就算做完了；造得粗糙、过程难看，都不扣分。
>
> 例：
> 例 A 里同一个式子，δ 取 $\min\{1, 2\varepsilon/3\}$ 对，取 $\min\{1, \varepsilon/2\}$ 也对 —— 后者的界更松，但依然能推出结论。

11 单侧极限（定义 3）与定理 3.1

动机：前面已经谈了 x 趋于正无穷、负无穷、无穷、以及趋于 x_0；那么能不能只谈「从左边逼近」或「从右边逼近」？可以。

定义 3（右极限）：设 f 在 x_0 的某个空心右邻域内有定义。若对任给 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$（$\delta < \delta'$），使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 A 为 f 在 x_0 处的右极限，记作 $\lim f(x) = A$（$x \to x_0^+$）。

定义 3（左极限）：同上，把条件换成 $x_0 - \delta < x < x_0$，记作 $\lim f(x) = A$（$x \to x_0^-$）。

> 记号提醒（他专门叮嘱）：$f(x_0+0)$ 不是 $f(x_0)+0$，它是一个整体记号，意思就是右极限；$f(x_0-0)$ 就是左极限。左右极限统称单侧极限。

定理 3.1：设 f 在 x_0 的某个空心邻域内有定义，则 $\lim f(x) = A$（$x \to x_0$）当且仅当右极限与左极限都存在且都等于 A。

它的双胞胎是上一节那条（教材式 (1)）：x 趋于无穷的极限等于 A，当且仅当 x 趋于正无穷与负无穷的

两个极限都等于 A。他把这两条并排写，问了一句「这两个大家可以对比一下，对不对？」——同一个结构：整体极限存在，当且仅当两侧各自的极限存在且相等。定理 3.1 课堂上没有重新证明。

最后那个类比，要小心用：定理 3.1 对应数列里的「奇偶子列都收敛到 a，则整列收敛」。但他自己点明「这个和这个虽然实际上不太一样」：数列里任何一个子列都能用来判发散，而函数这里是两个固定的单侧方向在对夹，结构更像式 (1)，不像子列。

12 六种函数极限一次排齐

下课前他把 §1 引入的六种极限数了一遍。教材的口径是「六种以第一种（x 趋于 x_0）为代表叙述」，其余由它、由式 (1) 或由定理 3.1 化过去：

$x \to x_0$	$0 < \lvert x - x_0 \rvert < \delta$　定义 2，p44（代表情形）
$x \to x_0^+$	$x_0 < x < x_0 + \delta$　定义 3，p47
$x \to x_0^-$	$x_0 - \delta < x < x_0$　定义 3，p47
$x \to +\infty$	$x > M$　定义 1，p43
$x \to -\infty$	$x < -M$　p44
$x \to \infty$	$\lvert x \rvert > M$　p44，式 (1)

又一次强调（这一节第三次）：f 在 x_0 处的极限是否存在、等于什么，与 f 在 x_0 处有没有定义、取值多少完全无关。

> 定义 2 只在一句话上，但它的两个不等号把「那一点」彻底排除在外 —— 所以约分、跳跃、甚至没有定义，都不影响极限。

13 术语与符号速查

$U^\circ(x_0;\delta')$ hollow neighbourhood	空心邻域：$0 < \lvert x - x_0 \rvert < \delta'$，去掉圆心那一点
$0 < \lvert x - x_0 \rvert < \delta$ zero less than abs diff	定义 2 的门槛：x 靠近 x_0 但不等于 x_0
ε–δ 定义 epsilon-delta	函数极限的定量定义；对应数列的 ε–N
$\delta = \min\{1, \dots\}$ delta equals minimum	常用收尾：一条控住因子、一条控住误差，取较小者
适当放大 estimate by a bound	把难算的式子换成更大的、好算的式子，只要求充分
$\delta(\varepsilon)$ delta of epsilon	δ 依赖 ε；文字里也说 δ 依赖 x_0，但不是 x_0 的函数
$f(x_0 + 0)$ right limit	右极限；不是 $f(x_0) + 0$，是整体记号
$f(x_0 - 0)$ left limit	左极限
$\sin x < x < \tan x$ sine < x < tan	式 (3)：单位圆扇形与两个三角形面积夹逼，$0 < x < \pi/2$
$\lvert \sin x \rvert \le \lvert x \rvert$ abs sine ≤ abs x	式 (4)：由式 (3) 加奇偶性延拓到全轴，等号只在 0 处

水平渐近线
horizontal asymptote
上一节 x 趋于无穷那条；这一节的对应物是「竖带夹横带」

14 转写缺口、课表核对与未做

转写：两段共 94 块（60 秒一块），成功 90 块、合计 22,502 字。第二节首跑只出 27 块（缺 27:00–41:56 共 15 块），用检查点 retry 一次补满 42/42。

唯一未转出的区间：第一节 48:00–51:37（第 49–52 块，四块）。这一段在下课之后 —— 45:00–48:00 已经是去食堂路上的闲聊（点菜、找座位），48:00 之后没有有效语音。所以课程内容完整，不需要像上一节课那样在正文里标缺口。

课表核对：数学分析(I) 周二 3–4 节、3-113（课程表 RULES：第 5–11、13–18 周）；2026-11-03 是周二，按学期起始 2026-09-07 起算为第 9 周 —— 与课程表一致，无调课。

未做与边界：① 本节没有做关键段的第二遍独立转写，所以正文里的式子（三个 δ、以及 $\sin x < x < \tan x$ 的面积夹逼）一律按独立推导与教材页码复核，不照抄转写；② 教材例 6（$\sqrt{(1-x^2)}$，p46）本节课没讲，本笔记不含；③ 习题 3.1 未讲；④ 课间与课后杂谈（含同学姓名）未写入。

本机 ASR 的错型提醒：这一节转写里 ε 被念成「x 中大于 / X 中大于」、δ 被念成「德尔塔 / 的 / 得等」、x_0 被念成「f0 / x 点」，同音错识密集。底稿原文保留原样，正文已按数学结构复原 —— 引用请回底稿或教材。

15 把这一节压成一张卡片

> 证明极限＝找一个充分条件；找 δ＝把难算的因子先放大成常数，再给它加一条限制。

四个例题全是一个模子：先放大（把没有上界的因子或没有下界的因子换成常数），再分解（因式分解、和差化积），再限制（$0 < |x - x_0| < 1$ 之类），最后取 min。例 4 只不过多一步：先花力气搭出 $\sin x < x < \tan x$ 这条不等式，之后才回到同一个模子上。

> 人话：
> 为什么每次都取 min？因为「放大」那一步要求的条件与「限制」那一步要求的条件，必须同时成立；两个都满足的那个半径，就是答案。
>
> 例：例 A 要 $|x - 1| < 1$（控住 x + 1）同时要 $|x - 1| < 2\varepsilon/3$（控住误差），于是 $\delta = \min\{1, 2\varepsilon/3\}$。

单侧极限那一节只做一件事：说明「整体极限等于两侧极限都相等」与上一节「x 趋于无穷等于正负两侧都相等」是同一个结构。六种函数极限因此可以两两成对地记。